

Analiza Danych Ankietowych - Raport nr 1

Analiza skuteczności programów szkoleniowych

Jakub Bartłomowicz, Konrad Słotta

2026-04-04

Spis treści

1	Część I: Analiza eksploracyjna danych	1
1.1	Wstęp i przygotowanie zbioru danych	1
1.2	Kategoryzacja zmiennej WIEK	1
1.3	Tablice liczości i wnioski	1
1.4	Wizualizacja graficzna	2
1.5	Czy firma zapewnia odpowiednie wsparcie i materiały? Odpowiedzi według różnych grup	4
1.6	Czy szkolenia w firmie poprawiły się?	5
1.7	Wykresy mozaikowe	6
2	Część II	8
2.1	Konstruowanie i realizacja przedziałów ufności	8
2.2	Porównanie przedziału ufności Cloppera-Pearsona z przedziałem Walda i Wilsona	9
3	Część III - weryfikacja hipotez i analiza mocy testu	10
3.1	Weryfikacja hipotez	10
3.1.1	Udział kobiet w firmie	11
3.1.2	Poziom zadowolenia pracowników ze szkoleń w pierwszym okresie	11
3.1.3	Zależność między płcią a zajmowaniem stanowiska kierowniczego	12
3.1.4	Porównanie zadowolenia ze szkoleń kobiet i mężczyzn w pierwszym okresie	12
3.1.5	Czy w HR pracuje więcej kobiet niż mężczyzn?	13
3.2	Analiza mocy testów	14

1 Część I: Analiza eksploracyjna danych

W pewnej dużej firmie technologicznej przeprowadzono ankietę mającą na celu ocenę skuteczności programów szkoleniowych dla pracowników. Wzięło w niej udział dwieście losowo wybranych osób. W tej części zajmiemy się przygotowaniem zebranych danych do analizy.

1.1 Wstęp i przygotowanie zbioru danych

Wstępnym etapem prac jest import danych z pliku oraz ich odpowiednia transformacja. Proces ten obejmuje definicję zmiennych kategorycznych (czynniki) oraz przypisanie im czytelnych etykiet, co ułatwia interpretację wyników w dalszych częściach raportu.

Dane zostały wczytane poprawnie, nie stwierdzono żadnych braków danych.

1.2 Kategoryzacja zmiennej WIEK

Zmienna ciągła WIEK została zdyskretyzowana na cztery rozłączne przedziały; do 35 lat, między 36 a 45 lat, między 46 a 55 lat, powyżej 55 lat. Pozwala to na łatwiejszą interpretację wyników w grupach demograficznych.

W strukturze wieku największą grupę stanowią osoby w przedziale 36-45 lat.

1.3 Tablice liczości i wnioski

Poniżej przedstawiono tablice liczości dla kluczowych zmiennych demograficznych i organizacyjnych.

Tabela 1: Rozkład zmiennej Dział

Dział	Liczebność	Udział
HR	31	15.5%
IT	26	13%
PD	98	49%
MK	45	22.5%

Tabela 2: Rozkład zmiennej Staż pracy

Staż pracy	Liczebność	Udział
Poniżej 1 roku	41	20.5%
1-3 lata	140	70%
Powyżej 3 lat	19	9.5%

Tabela 3: Rozkład zmiennej Funkcja kierownicza

Funkcja kierownicza	Liczebność	Udział
Nie	173	86.5%
Tak	27	13.5%

Tabela 4: Rozkład zmiennej Płeć

Płeć	Liczebność	Udział
K	71	35.5%
M	129	64.5%

Tabela 5: Rozkład zmiennej Kategoria wiekowa

Kategoria wiekowa	Liczebność	Udział
do 35 lat	26	13%
36-45 lat	104	52%
46-55 lat	45	22.5%
powyżej 55 lat	25	12.5%

Wnioski z analizy struktury:

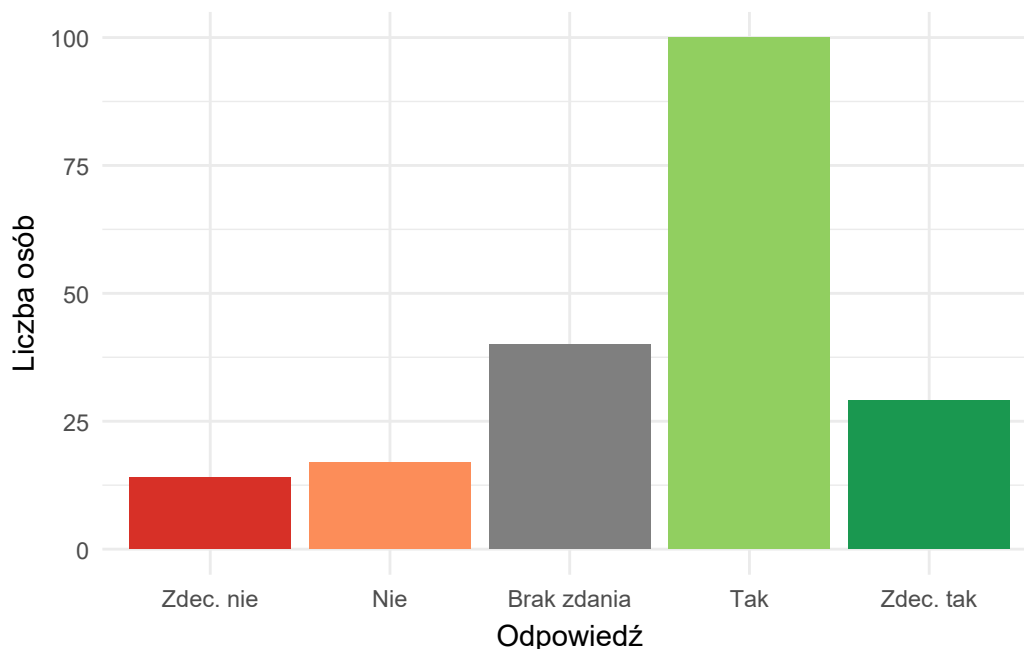
1. **Dział:** Największą grupę pracowników stanowi Dział Produktowy (PD), obejmujący niemal połowę badanej próby. Najmniejszy udział ma dział IT.
2. **Staż:** Zdecydowana większość pracowników posiada staż od 1 do 3 lat, co sugeruje umiarkowaną stabilność zatrudnienia.
3. **Funkcja:** Tylko niewielka część pracowników (poniżej 15%) pełni funkcje kierownicze.

4. **Płeć:** Zdecydowana większość pracowników to mężczyźni (ok. 65%).

5. **Wiek:** Firma opiera się na pracownikach w średnim wieku – ponad połowa osób mieści się w przedziale 36-45 lat.

1.4 Wizualizacja graficzna

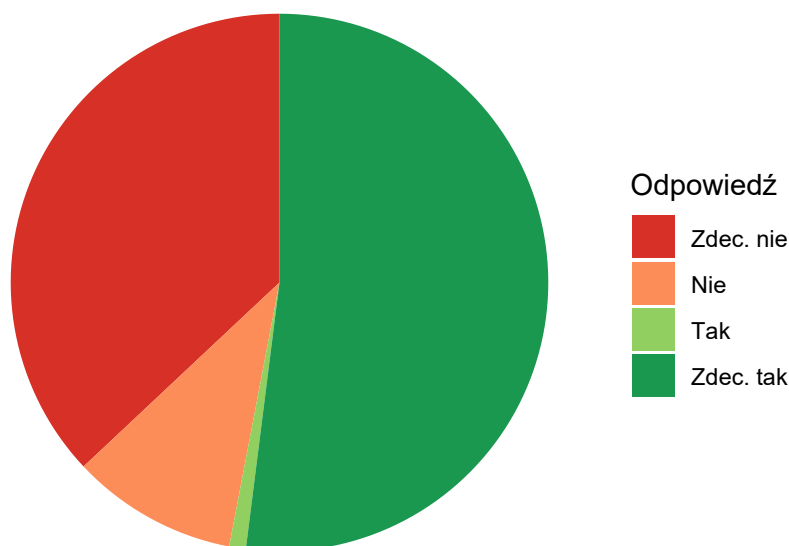
Na poniższym wykresie słupkowym przedstawiono udzielone odpowiedzi na pierwsze pytanie, które brzmi: „Jak bardzo zgadzasz się ze stwierdzeniem, że firma zapewnia odpowiednie wsparcie i materiały umożliwiające skuteczne wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej w trakcie szkoleń?”.



Rysunek 1: Pytanie 1 - Czy firma zapewnia odpowiednie wsparcie i materiały?

Wykres słupkowy wskazuje na relatywnie pozytywną ocenę zapewnianego przez firmę wsparcia oraz materiałów szkoleniowych. Największy słupek przypada na odpowiedzi twierdzące, choć zauważalna jest grupa osób niezdecydowanych („Brak zdania”).

Na poniższym wykresie kołowym przedstawiono udzielone odpowiedzi na drugie pytanie: „Jak bardzo zgadzasz się ze stwierdzeniem, że firma oferuje szkolenia dostosowane do twoich potrzeb, wspierając twój rozwój zawodowy i szanse na awans?”.



Rysunek 2: Pytanie 2 - Czy szkolenia są dobrze dostosowane do potrzeb?

Na powyższym wykresie widać lekką przewagę koloru zielonego (odpowiedzi „Tak”), co sugeruje, że programy szkoleniowe odpowiadają na potrzeby lekko więcej niż połowy pracowników. Reszta natomiast jest ze szkoleń niezadowolona.

1.5 Czy firma zapewnia odpowiednie wsparcie i materiały? Odpowiedzi według różnych grup

Sporządzono tablice wielodzielcze dla par zmiennych, żeby porównać jak rozkładają się odpowiedzi na pytanie pierwsze w poszczególnych podgrupach pracowników.

Tabela 6: Odpowiedzi na pytanie pierwsze według działu

	HR	IT	PD	MK
Zdec. nie	2 (6.5%)	0 (0%)	9 (9.2%)	3 (6.7%)
Nie	2 (6.5%)	2 (7.7%)	10 (10.2%)	3 (6.7%)
Brak zdania	5 (16.1%)	4 (15.4%)	17 (17.3%)	14 (31.1%)
Tak	19 (61.3%)	15 (57.7%)	51 (52%)	15 (33.3%)
Zdec. tak	3 (9.7%)	5 (19.2%)	11 (11.2%)	10 (22.2%)

Wnioski: We wszystkich działach dominuje odpowiedź „Tak”, co wskazuje, że pracownicy generalnie pozytywnie oceniają wsparcie i materiały szkoleniowe. W działach HR i IT jest stosunkowo najwięcej zadowolonych pracowników, a najmniej w dziale marketingu (MK).

Tabela 7: Odpowiedzi na pytanie pierwsze według długości stażu

	Poniżej 1 roku	1-3 lata	Powyżej 3 lat
Zdec. nie	5 (12.2%)	5 (3.6%)	4 (21.1%)
Nie	6 (14.6%)	10 (7.1%)	1 (5.3%)
Brak zdania	8 (19.5%)	26 (18.6%)	6 (31.6%)
Tak	19 (46.3%)	75 (53.6%)	6 (31.6%)

Zdec. tak	3 (7.3%)	24 (17.1%)	2 (10.5%)
-----------	----------	------------	-----------

Wnioski: W grupach o stażu pracy poniżej 1 roku i 1-3 lata dominują odpowiedzi pozytywne. Zdecydowanie stosunkowo najbardziej zadowoloną grupą są pracownicy o 1-3 letnim stażu pracy, natomiast najmniej zadowoleni są pracujący w firmie powyżej trzech lat.

Tabela 8: Odpowiedzi na pytanie pierwsze według stanowiska kierowniczego

	Nie	Tak
Zdec. nie	10 (5.8%)	4 (14.8%)
Nie	14 (8.1%)	3 (11.1%)
Brak zdania	34 (19.7%)	6 (22.2%)
Tak	88 (50.9%)	12 (44.4%)
Zdec. tak	27 (15.6%)	2 (7.4%)

Wnioski: Zarówno zwykli pracownicy, jak i ci na stanowisku kierowniczym są w większości zadowoleni ze wsparcia firmy i materiałów szkoleniowych. Stosunek odpowiedzi pozytywnych do negatywnych jest znacząco większy wśród kierowników.

Tabela 9: Odpowiedzi na pytanie pierwsze według płci

	K	M
Zdec. nie	3 (4.2%)	11 (8.5%)
Nie	7 (9.9%)	10 (7.8%)
Brak zdania	14 (19.7%)	26 (20.2%)
Tak	36 (50.7%)	64 (49.6%)
Zdec. tak	11 (15.5%)	18 (14%)

Wnioski: Zarówno kobiety jak i mężczyźni podobnie oceniają wsparcie i materiały szkoleniowe firmy. W obu grupach przeważają odpowiedzi pozytywne.

Tabela 10: Odpowiedzi na pytanie pierwsze według wieku

	do 35 lat	36-45 lat	46-55 lat	powyżej 55 lat
Zdec. nie	1 (3.8%)	11 (10.6%)	2 (4.4%)	0 (0%)
Nie	6 (23.1%)	7 (6.7%)	1 (2.2%)	3 (12%)
Brak zdania	3 (11.5%)	24 (23.1%)	5 (11.1%)	8 (32%)
Tak	13 (50%)	50 (48.1%)	25 (55.6%)	12 (48%)
Zdec. tak	3 (11.5%)	12 (11.5%)	12 (26.7%)	2 (8%)

Wnioski: Wszystkie grupy wiekowe oceniają wsparcie i materiały szkoleniowe w większości pozytywnie. Najbardziej zadowoleni są pracownicy w wieku między 46 a 55 lat.

1.6 Czy szkolenia w firmie poprawiły się?

Kilka tygodni później w firmie przeprowadzono cykl szkoleń indywidualnie dostosowanych do potrzeb konkretnych grup pracowników. Ankietowanych biorących udział w badaniu poproszono wówczas o ponowną odpowiedź na pytanie wsparcia w rozwoju zawodowym i możliwości awansu w firmie. Poniższa tablica wielozdzielcza przedstawia jak pracownicy odpowiedzieli na to pytanie pierwotnie (odpowiedzi w wierszach) i jak po kilku tygodniach (odpowiedzi w kolumnach).

Tabela 11: Pytanie 2 vs Pytanie 3

	Zdec. nie	Nie	Tak	Zdec. tak
Zdec. nie	49	16	5	4
Nie	3	6	10	1
Tak	0	0	2	0
Zdec. tak	0	8	15	81

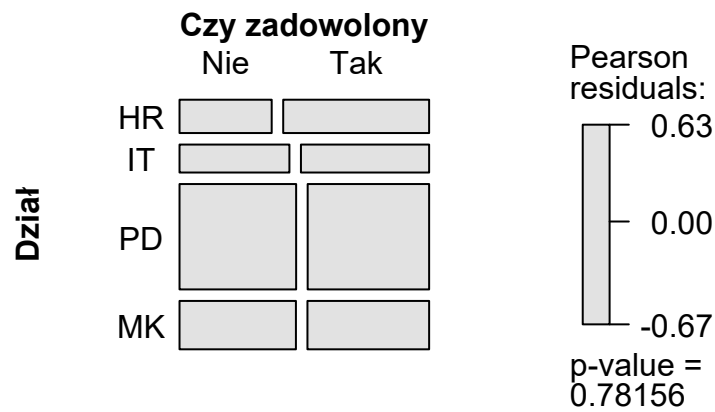
Wnioski: Po wprowadzeniu zmian w szkoleniach w firmie zaobserwowano spadek liczby odpowiedzi „zdecydowanie tak”, co wskazuje na zmniejszenie poziomu jednoznacznie pozytywnych ocen. Jednocześnie jednak zmniejszyła się liczba odpowiedzi skrajnie negatywnych, a część pracowników przesunęła swoje opinie w kierunku bardziej umiarkowanych („tak” lub „nie”). Oznacza to, że zmiany doprowadziły raczej do złagodzenia ocen i większej ostrożności w ich formułowaniu, niż do jednoznacznej poprawy postrzegania dopasowania szkoleń.

1.7 Wykresy mozaikowe

Na podstawie zebranych odpowiedzi na pytanie drugie stworzono zmienną określającą, czy udzielona odpowiedź była pozytywna (odpowiedź „tak” lub „zdecydowanie tak”) lub negatywna (odpowiedź „nie” lub „zdecydowanie nie”). W oparciu o tę zmienną utworzono wykresy mozaikowe. W oparciu o nie spróbujemy stwierdzić, czy zadowolenie ze szkoleń jest zależne od działu, stażu, stanowiska kierowniczego, płci czy wieku. We wszystkich przypadkach formułujemy analogiczne hipotezy:

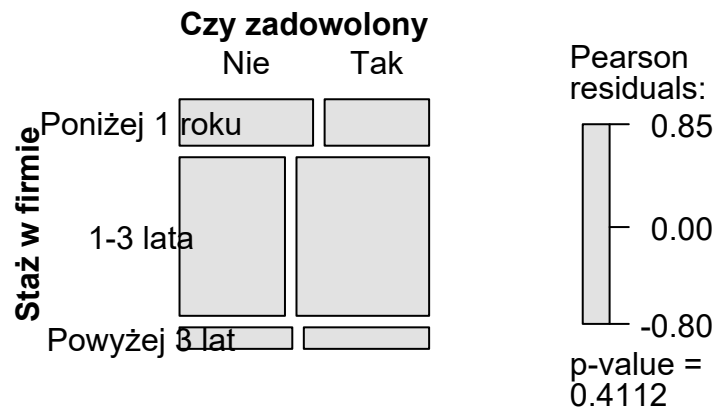
- H_0 : zadowolenie ze szkoleń nie zależy od (działu, stażu, ...)
- H_1 : zadowolenie ze szkoleń jest zależne od ...

Do rozpatrzenia tych hipotez razem z wykresami mozaikowymi zostanie przeprowadzony test chi-kwadrat (χ^2).



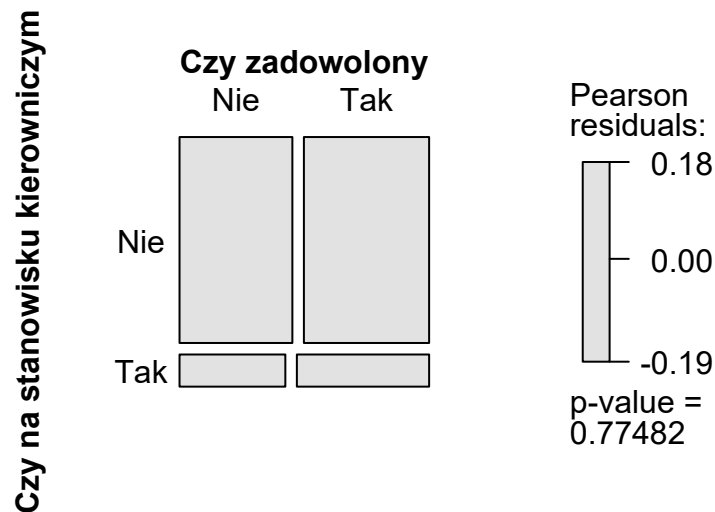
Rysunek 3: Zadowolenie pracowników ze szkoleń według działu

Wnioski: Wykres mozaikowy nie wskazuje na istotne różnice w poziomie zadowolenia z oferowanych szkoleń między działami. Test chi-kwadrat ($p = 0.78$) nie wykazał istotnej zależności między działem a zadowoleniem pracowników ze szkoleń.



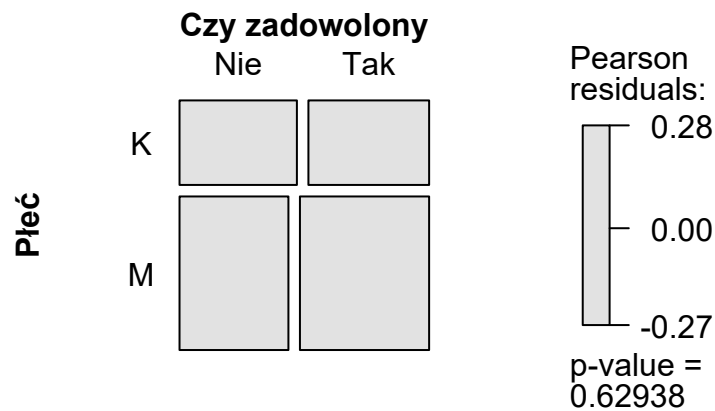
Rysunek 4: Zadowolenie pracowników ze szkoleń według stażu w firmie

Wnioski: Wykres mozaikowy nie wskazuje na istotne różnice w poziomie zadowolenia z oferowanych szkoleń między długością stażu w firmie. Test chi-kwadrat ($p = 0.41$) nie wykazał istotnej zależności między stażem a zadowoleniem pracowników ze szkoleń.



Rysunek 5: Zadowolenie pracowników ze szkoleń według stanowiska kierowniczego

Wnioski: Wykres mozaikowy nie wskazuje na istotne różnice w poziomie zadowolenia z oferowanych szkoleń między kierownikami a zwykłymi pracownikami. Test chi-kwadrat ($p = 0.63$) nie wykazał istotnej zależności między obejmowaniem stanowiska kierowniczego a zadowoleniem pracowników ze szkoleń.



Rysunek 6: Zadowolenie pracowników ze szkoleń według płci

Wnioski: Wykres mozaikowy nie wskazuje na istotne różnice w poziomie zadowolenia z oferowanych szkoleń między kobietami a mężczyznami. Test chi-kwadrat ($p = 0.77$) nie wykazał istotnej zależności między płcią a zadowoleniem pracowników ze szkoleń.



Rysunek 7: Zadowolenie pracowników ze szkoleń według wieku

Wnioski: Wykres mozaikowy nie wskazuje na istotne różnice w poziomie zadowolenia z oferowanych szkoleń między poszczególnymi grupami wiekowymi. Test chi-kwadrat ($p = 0.32$) nie wykazał istotnej zależności między wiekiem a zadowoleniem pracowników ze szkoleń.

2 Część II

2.1 Konstruowanie i realizacja przedziałów ufności

W tej części celem jest oszacowanie prawdopodobieństwa, że pracownik uważa szkolenia za dopasowane do swoich potrzeb. W tym celu wykorzystujemy dokładny przedział ufności Cloppera–Pearsona, który oparty jest na rozkładzie beta i zapewnia poprawne pokrycie nawet dla małych prób.

Najpierw definiujemy funkcję wyznaczającą przedział. Przykład działania funkcji (`clopper_pearson(0.05, k = 10, n = 20)`):

```
[1] 0.2719578 0.7280422
```

Następnie konstruujemy zmienne binarne opisujące zadowolenie pracowników przed i po szkoleniach:

Tabela 12: Zadowolenie ze szkoleń przed zmianami

Odpowiedź	Liczba
Nie	94
Tak	106

Tabela 13: Zadowolenie ze szkoleń po zmianach

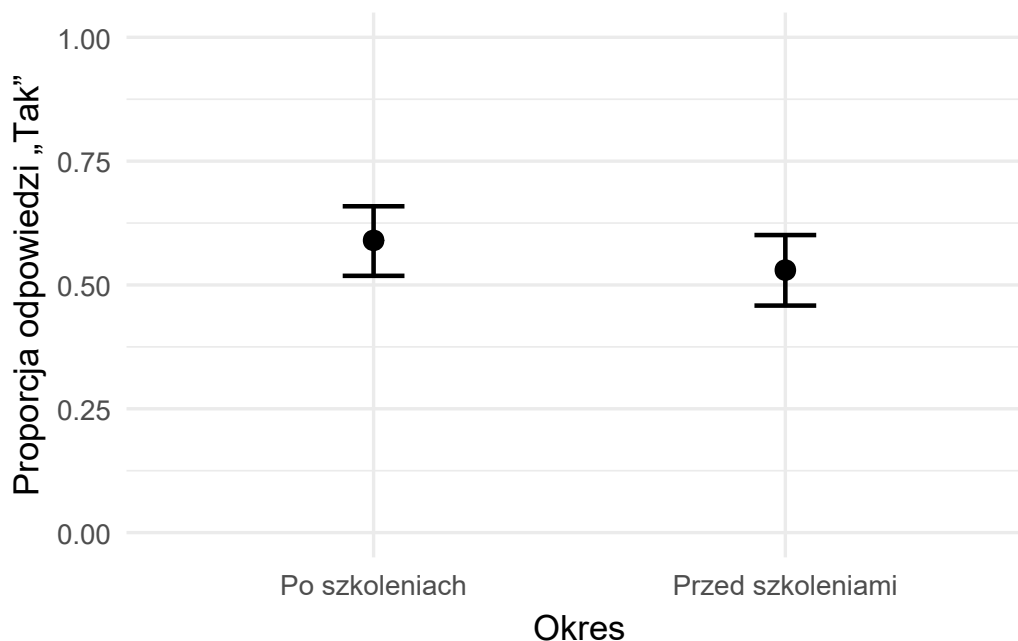
Odpowiedź	Liczba
Nie	82
Tak	118

Wyznaczamy przedziały ufności dla obu okresów:

Tabela 14: Porównanie przedziałów ufności przed i po szkoleniach

Okres badania	Liczba sukcesów	Dolna granica CI	Górna granica CI	Długość przedziału
Przed szkoleniami	106	0.4583305	0.6007671	0.1424366
Po szkoleniach	118	0.5184216	0.6588694	0.1404478

Aby lepiej zobrazować wyniki, przedstawiamy je również graficznie:



Rysunek 8: Porównanie przedziałów ufności

Otrzymane przedziały ufności dla obu okresów są bardzo zbliżone i w dużym stopniu się pokrywają. Wynika to z faktu, że estymowane wartości prawdopodobieństwa zadowolenia pracowników w obu okresach są do siebie dość zbliżone. Dodatkowo, długości przedziałów ufności istotnie się nie różnią.

Sugeruje nam to brak dowodu na to, że wprowadzone zmiany w programie szkoleniowym wpłynęły w istotny sposób na ocenę szkoleń przez pracowników.

2.2 Porównanie przedziału ufności Cloppera-Pearsona z przedziałem Walda i Wilsona

W kolejnym kroku analizujemy własności różnych przedziałów ufności poprzez symulacje. Porównujemy:

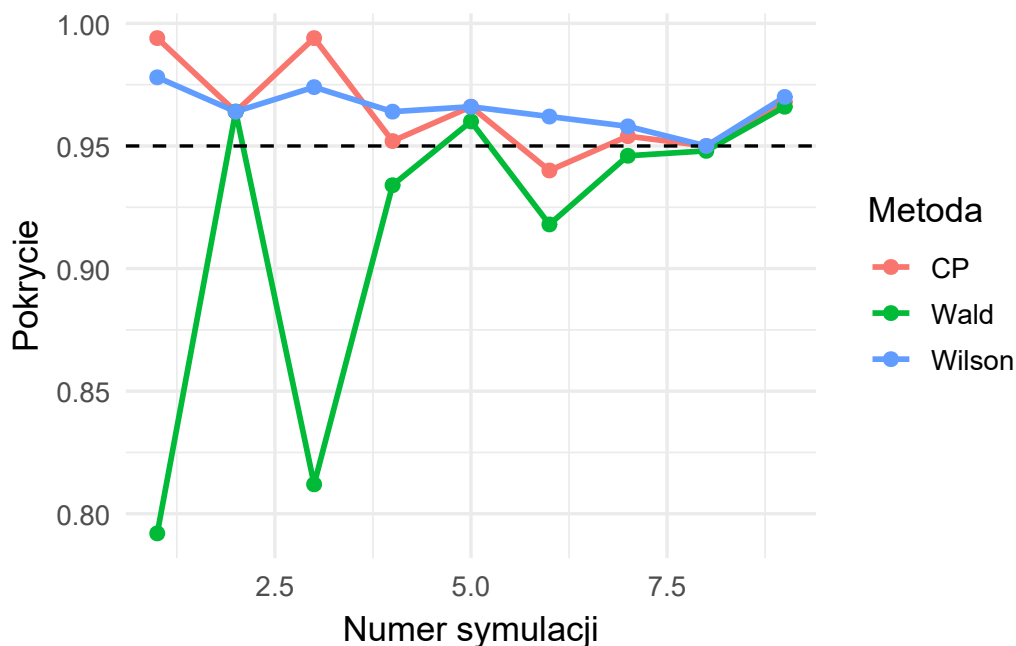
- przedział Cloppera-Pearsona (dokładny),
- przedział Walda (asymptotyczny),
- przedział Wilsona (ulepszony asymptotyczny).

Przeprowadzamy symulacje:

Tabela 15: Wyniki symulacji przedziałów ufności

n	p	CP	Wald	Wilson
30	0.1	0.994	0.792	0.978
30	0.5	0.964	0.964	0.964
30	0.9	0.994	0.812	0.974
100	0.1	0.952	0.934	0.964
100	0.5	0.966	0.960	0.966
100	0.9	0.940	0.918	0.962
1000	0.1	0.954	0.946	0.958
1000	0.5	0.950	0.948	0.950
1000	0.9	0.968	0.966	0.970

Wyniki przedstawiamy na wykresie:



Rysunek 9: Porównanie metod estymacji przedziałów ufności

Analiza wyników wskazuje, że przedział Cloppera-Pearsona zapewnia największe pokrycie, jednak kosztem większej długości przedziału. Przedział Walda okazuje się najmniej stabilny, szczególnie dla małych prób. Najlepszym kompromisem jest często przedział Wilsona, który zachowuje deklarowany poziom ufności przy znacznie mniejszej szerokości niż metoda Cloppera-Pearsona, co pozwala na bardziej precyzyjne wnioskowanie przy zachowaniu bezpieczeństwa statystycznego.

3 Część III - weryfikacja hipotez i analiza mocy testu

3.1 Weryfikacja hipotez

W tej części przeprowadzamy testy statystyczne dotyczące struktury pracowników oraz ich opinii o szkoleniach. W każdym przypadku formułujemy hipotezę zerową oraz alternatywną, a następnie na podstawie wartości *p-value* podejmujemy decyzję o jej odrzuceniu lub braku podstaw do odrzucenia. Do przeprowadzania testów w R skorzystamy z funkcji `binom.test` oraz `prop.test`.

3.1.1 Udział kobiet w firmie

Sprawdzimy, czy udział kobiet i mężczyzn w firmie jest równy. Hipotezy definiujemy jako prawdopodobieństwo, że w firmie pracuje kobieta wynosi 0.5.

- $H_0: p = 0.5$,
- $H_1: p \neq 0.5$.

Exact binomial test

```
data:  k and n
number of successes = 71, number of trials = 200, p-value = 4.973e-05
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.2887838 0.4255862
sample estimates:
probability of success
          0.355
```

Wartość estymatora proporcji wynosi $\hat{p} = \frac{k}{n}$, co oznacza, że około 0.355 pracowników stanowią kobiety. P-value przeprowadzonego testu jest mniejsze od założonego poziomu ufności $\alpha = 0.05$, stąd należy odrzucić hipotezę zerową. Formułujemy wniosek, że udział kobiet i mężczyzn w firmie nie jest równy.

3.1.2 Poziom zadowolenia pracowników ze szkoleń w pierwszym okresie

W kolejnym kroku badamy, czy co najmniej 70% pracowników uważa szkolenia za dostosowane do swoich potrzeb. Formułujemy hipotezy:

- $H_0 : p \geq 0.7$ (prawdopodobieństwo, że pracownik uważa szkolenia za przystosowane do swoich potrzeb jest większe lub równe 0.7),
- $H_1 : p < 0.7$.

Exact binomial test

```
data:  k and n
number of successes = 106, number of trials = 200, p-value = 3.213e-07
alternative hypothesis: true probability of success is less than 0.7
95 percent confidence interval:
 0.0000000 0.5899194
sample estimates:
probability of success
          0.53
```

Otrzymany estymator proporcji wskazuje, jaki odsetek pracowników jest zadowolony ze szkoleń. P-value jest istotnie mniejsze od poziomu ufności $\alpha = 0.05$, zatem należy odrzucić hipotezę zerową. Stąd wnioskujemy, że prawdopodobieństwo, że pracownik uważa szkolenia za przystosowane do swoich potrzeb w pierwszym badanym okresie jest istotnie mniejsze od 0.7.

3.1.3 Zależność między płcią a zajmowaniem stanowiska kierowniczego

Sprawdzamy, czy prawdopodobieństwo zajmowania stanowiska kierowniczego jest takie samo dla kobiet i mężczyzn. Niech p_1 oznacza prawdopodobieństwo, że kobieta zajmuje stanowisko kierownicze, a p_2 - prawdopodobieństwo, że mężczyzna zajmuje stanowisko kierownicze. Formułujemy hipotezy:

- $H_0 : p_1 = p_2$
- $H_1 : p_1 \neq p_2$.

Wykonujemy test proporcji funkcją `prop.test` dwa razy. Najpierw zastosujemy poprawkę ciągłości Yatesa (argument funkcji `correct` ustawiamy na `TRUE`), a następnie bez niej (`correct = FALSE`).

2-sample test for equality of proportions with continuity correction

```
data:  c(k1, k2) out of c(n1, n2)
X-squared = 0.22014, df = 1, p-value = 0.6389
alternative hypothesis: two.sided
95 percent confidence interval:
 -0.1411817  0.0719602
sample estimates:
   prop 1    prop 2 
0.1126761 0.1472868
```

2-sample test for equality of proportions without continuity correction

```
data:  c(k1, k2) out of c(n1, n2)
X-squared = 0.46978, df = 1, p-value = 0.4931
alternative hypothesis: two.sided
95 percent confidence interval:
 -0.13026351  0.06104198
sample estimates:
   prop 1    prop 2 
0.1126761 0.1472868
```

Porównujemy dwie proporcje: udział kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz udział mężczyzn na takich stanowiskach. W obu wersjach przeprowadzonego testu p-value jest znacząco większe od poziomu istotności $\alpha = 0.05$. Stąd nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Wnioskujemy, że prawdopodobieństwo obejmowania stanowiska kierowniczego jest takie samo dla obu płci.

3.1.4 Porównanie zadowolenia ze szkoleń kobiet i mężczyzn w pierwszym okresie

Badamy, czy kobiety i mężczyźni różnią się pod względem oceny szkoleń. Niech p_1 i p_2 oznaczają prawdopodobieństwo, że odpowiednio kobieta i mężczyzna uważa szkolenia za przystosowane do swoich potrzeb. Formułujemy hipotezy:

- $H_0 : p_1 = p_2$

- $H_1 : p_1 \neq p_2$.

Ponownie wykonujemy test proporcji z poprawką ciągłości Yatesa jak i bez.

2-sample test for equality of proportions with continuity correction

```
data:  c(k1, k2) out of c(n1, n2)
X-squared = 0.11193, df = 1, p-value = 0.738
alternative hypothesis: two.sided
95 percent confidence interval:
 -0.1911288  0.1199420
sample estimates:
   prop 1    prop 2 
0.5070423 0.5426357
```

2-sample test for equality of proportions without continuity correction

```
data:  c(k1, k2) out of c(n1, n2)
X-squared = 0.23291, df = 1, p-value = 0.6294
alternative hypothesis: two.sided
95 percent confidence interval:
 -0.1802106  0.1090238
sample estimates:
   prop 1    prop 2 
0.5070423 0.5426357
```

W obydwu wariantach testu dostajemy p-value znacząco większe od poziomu istotności $\alpha = 0.05$, zatem nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Stąd formułujemy wniosek, że prawdopodobieństwo zadowolenia ze szkoleń w pierwszym okresie nie różni się między płciami.

3.1.5 Czy w HR pracuje więcej kobiet niż mężczyzn?

Na końcu analizujemy, czy kobiety częściej niż mężczyźni pracują w dziale HR. Niech p_1 i p_2 oznaczają, że losowo wybrana (odpowiednio) kobieta/mężczyzna pracuje w dziale HR. Formułujemy hipotezy

- $H_0 : p_1 \leq p_2$
- $H_1 : p_1 > p_2$.

2-sample test for equality of proportions with continuity correction

```
data:  c(k1, k2) out of c(n1, n2)
X-squared = 7.0549, df = 1, p-value = 0.996
alternative hypothesis: greater
95 percent confidence interval:
 -0.2380232  1.0000000
```

```
sample estimates:
  prop 1      prop 2
0.05633803 0.20930233
```

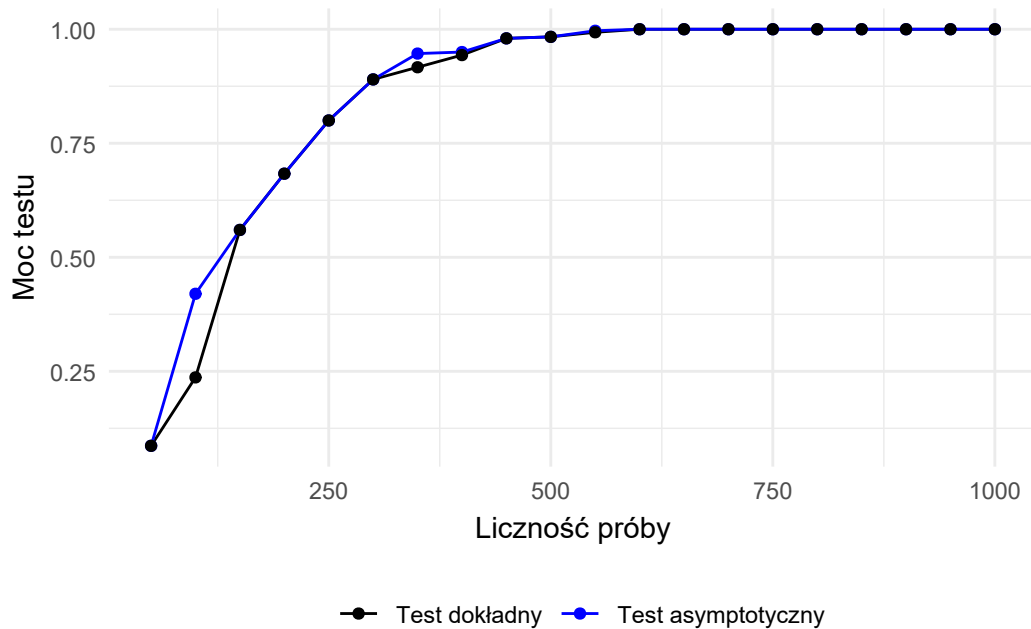
2-sample test for equality of proportions without continuity correction

```
data:  c(k1, k2) out of c(n1, n2)
X-squared = 8.1811, df = 1, p-value = 0.9979
alternative hypothesis: greater
95 percent confidence interval:
 -0.227105  1.000000
sample estimates:
  prop 1      prop 2
0.05633803 0.20930233
```

W obu wersjach przeprowadzonego testu dostajemy p-value znacząco większe od poziomu istotności $\alpha = 0.05$, stąd nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Zatem formułujemy wniosek, że prawdopodobieństwo, że kobieta pracuje w dziale HR nie jest większe od tego prawdopodobieństwa dla mężczyzn.

3.2 Analiza mocy testów

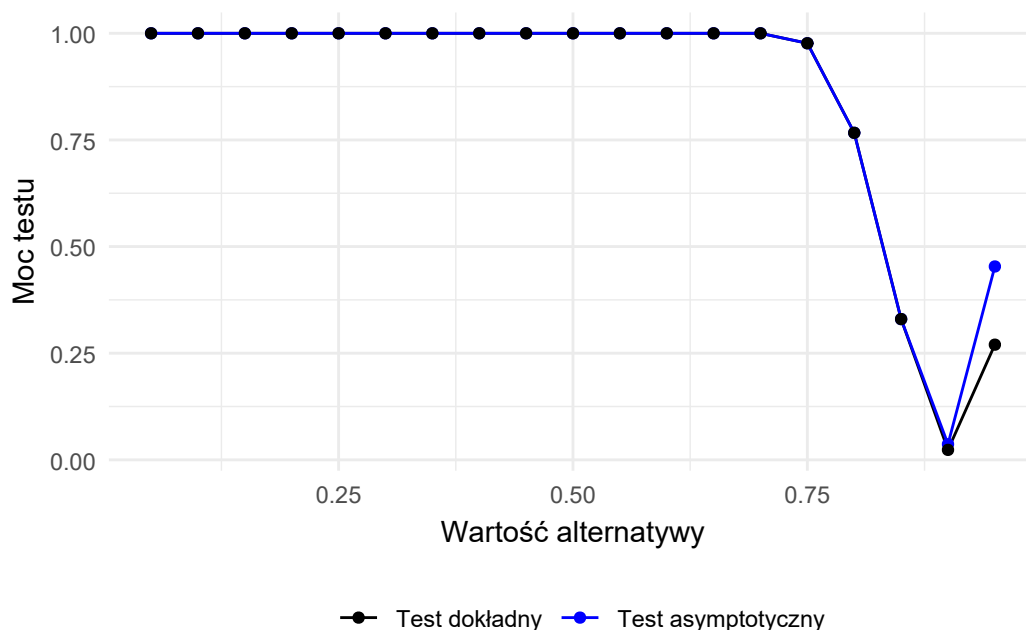
W ostatnim etapie analizujemy moc testów statystycznych, czyli prawdopodobieństwo odrzucenia hipotezy zerowej, gdy jest ona fałszywa. Przeanalizujemy moc testu dokładnego oraz asymptotycznego w przypadku weryfikacji hipotezy zerowej $H_0 : p = 0.9$ przeciwko $p \neq 0.9$ dla poziomu istotności $\alpha = 0.05$. Uwzględnimy różne wartości alternatyw oraz rozmiary próby. Wyniki zostały przedstawione na poniższych wykresach.



Rysunek 10: Porównanie mocy testów dokładnego i asymptotycznego ze względu na długość próby

Na powyższym wykresie ustawiono wartość alternatywy równą 0.95 i wyznaczano moc testów dla różnych liczebności próby. Analizując wyniki, można zauważyć, że moc testów rośnie wraz ze wzrostem liczebności próby.

Dla małych prób test dokładny jest bardziej stabilny, natomiast dla dużych licznosci test asymptotyczny osiąga porównywalną lub większą moc.



Rysunek 11: Porównanie mocy testów dokładnego i asymptotycznego ze względu na wartość alternatywy

Na powyższym wykresie ustawiono licznosc próby równą 100 i obliczono moc testów dla różnych wartości alternatyw. Oba testy mają bardzo wysoką moc dla wartości alternatywnych znacznie różniących się od $p = 0.9$. W pobliżu hipotezy zerowej moc testów spada, przy czym test asymptotyczny wykazuje nieco większą moc kosztem potencjalnie gorszej dokładności. Test dokładny jest bardziej konserwatywny, ale bardziej wiarygodny w sytuacjach granicznych.